

# Timothy Gowers 爵士访谈录

Alexander Diaz-Lopez

**原编者按** Timothy Gowers (高尔斯) 爵士是剑桥大学数学教授, 英国皇家学会会员和 Fields (菲尔兹) 奖获得者. 他的邮箱地址是 [W.T.Gowers@dpmmms.cam.ac.uk](mailto:W.T.Gowers@dpmmms.cam.ac.uk). 在这次访谈之后, Gowers 又获得了伦敦皇家学会的 2016 年 Sylvester (西尔维斯特) 奖和剑桥大学的 De Morgan (德摩根) 奖 (见本期 Notices, p. 1063).

**Diaz-Lopez** (以下简称为 “DZ”): 您是什么时候知道您想成为一名数学家的?

**Gowers** (以下简称为 “G”): 这是受英国教育体制激励的一个渐进过程. 在英国, 人们很早就选择专业. 16 岁时, 我就已经只学数学和物理了. 接下来上大学, 我不得不选择一门专业, 我很清楚这门专业是数学. 后来, 当我需要在纯粹数学和应用数学之间做出选择时, 很显然纯粹数学是我想做的. 而且在每一阶段我都想到达下一阶段. 因此, 如果你继续这个过程, 那么由归纳法, 你最终是一位数学家.

**DZ**: 谁鼓励或启发了您?

**G**: 我曾有过一个特别好的小学老师, 在我 5 岁时, 这位老师给我们讲圆周率. 随后, 我进入另一所小学, 校长的妻子毕业于剑桥大学数学系, 她告诉我们的东西远远超过我们应该学的. 小学毕业后, 我又遇到一个人, 他的能力胜任他的岗位是绰绰有余的. 他曾在剑桥大学国王学院从事数学研究, 后来他决定转到中学教学, 他讲的课富有启发性. 最后, 我上了剑桥大学, 指导我学习的是 Béla Bollobás, 他后来成为我的研究导师, 而且他也是一个非常有启发性的数学家.

**DZ**: 您会怎样向一位研究生描述您的研究?

**G**: 我的工作领域主要是加性组合学. 我被组合学吸引是因为我喜欢叙述比较简单、貌似可以用简单的方法攻研的问题. 我的意思是说, 在研究这些问题之前, 不必花费两年时间去读文献. 但当问题太初等时我也不喜欢, 因此我喜欢拥有一些工具. 事实上, 我喜欢幻想自己去发现工具, 哪怕是重复发现已知的工具. 我也喜欢 (我称之为) 非纯粹 (impure) 组合学, 即与诸如分析, 数论和群论领域交叉的组合学.

**DZ**: 您最引以为豪的定理是什么?

**G**: Szemerédi (斯泽梅雷迪) 定理的量化界. 你可能认为这是一个奇怪的选择, 因为它只是给出了已知定理的一个新的证明. 但是由于这个界是新的, 它就为审视原来的定理提供了一个新的视角. 并且证明采用的方法是新的, 而这个方法对于处理一系列其它

---

正文及附录 2 分别译自 Notices of the AMS, Vol. 63 (2016), No. 9, p. 1026–1028, Interview with Sir Timothy Gowers, Alexander Diaz-Lopez 及同一期 Notices of the AMS, p. 1033, Stats on William Timothy Gowers. Copyright ©2016 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可. 附录 1 译自伦敦皇家学会 2016 年 7 月 19 日公告 “Sylvester Medallist 2016”, 网址 <https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/awards/sylvester-medal/>.

作者在圣母 (Notre Dame) 大学获得博士学位, 现在是 Swarthmore 学院的访问助理教授. 他是《Notices of the ASM》编委会的首位研究生成员.

问题也是富有成效的，它导致了有趣的发展。

**DZ:** 对于研究生，您有什么建议？

**G:** 始终保持主动。例如，如果在尝试考虑一个难题时被困住了，就应该提出大量问题并尝试分析为什么被困住了。甚至考虑是否该换一个问题，但不要太快，因为如果始终换来换去，就做不了任何事情了。最重要的一件事情是持续不断地问越来越多的问题，最终就会发现一些可以回答并且有趣的问题，或者对回答其它问题有帮助的问题。我所做的最好的结果中有一些是这样得到的：尝试解决某个问题失败了，但是在尝试过程中发展出的思想却解决了其它问题。

另一项建议是保持数学上的好奇心到这种程度：对证明感兴趣，即使对已知的结果也是如此。不要太急于查阅文献去确定某个结果是否已知，因为如果自己设法证明它，就会真正地理解它。因此，坚持思考，如果始终保持独立思考、有独立的见解、独立创造和独立学习，最终结果就会逐步呈现。

**DZ:** 您在 2016 年联合数学会议 (Joint Mathematics Meetings) 上做的一次报告中提到应该考虑教人们怎样做研究。存在教人如何做研究的方法吗？如果存在，您会怎么做？

**G:** 我深信存在这种方法，但是目前我不能完全证明这一信念。这是我内心深处的一个计划。当我在做研究时我就已经对研究的过程思考了很多，因为这在一定程度上是有益的。事实上，如果不断地分析正在做的事情，就会考虑怎样才能做得更好或者更快。在某个阶段我会尝试把我的一些想法写下来，但现在我还没有把它们充分地组织好。我总是指责别人没有投入足够的努力去阐述怎样做研究，但是，有时候我只是把这指责当作去阐述怎样做研究的决心罢了，对此我有负罪感。

**DZ:** 您也提到了关于自动化证明 (automated proof) 的想法。对于这个课题您的观点是什么，您要达到的目标是什么？

**G:** 这个问题与刚才的问题密切相关，因为考虑如何使发现证明的过程自动化是深入思考人类如何找到证明的一种最佳方式。如果你能向一台计算机解释怎样找到一个证明，你也许就能向人解释清楚。向计算机解释可能更困难，因为许多细枝末节对人类而言是理所当然的，而计算机却需要更多的帮助。

我想要做的主要事情集中于 Mohan Ganesalingam 和我所说的极端人性化的自动定理证明 (extreme human-oriented automatic theorem-proving)。这包括让计算机采用人类的方式去证明定理，不仅仅是通过大量的搜索直到偶然发现事实，而是进行着一个包含人类经常使用的自上而下的手段于其中的搜索过程。采用这种自上而下的手段时，最初只是一个粗糙的计划，接下来试着补充一些细节，有些东西发挥很好的作用，有些东西由于没有用而不得不进行调整，如此继续。显然，在计算机上实现所有的这些是一个极为豪迈的目标。现阶段，我们只是在数学的某些特定的领域内尝试一些相当容易的事情，这并不是因为我们对这些事情感兴趣，而是因为我们不得不从某件事情开始。

我希望将来会出现两种行动：其一是从向人解释怎样做研究的角度深刻分析研究过程，其二是让计算机能够自下而上地做最复杂的事情的过程。我希望某一时刻二者会在中间相遇，如此，计算机能做容易的事情，然后它们能得到关于做更困难的事情的建

议, 并且能够执行这些建议. 这无疑是一个长期的计划.

**DZ:** 您认为这什么时候可以实现?

**G:** 这取决于你认定的最终目标. 目前, 如果让计算机求解聪明的本科生用一小时能解决的问题在我看来没有任何根本的障碍, 但是这需要做很多工作, 而且何时会去做这项工作以及有多少人做是不清楚的. 我希望在 10—20 年之内我们能让计算机做常规的并且有用的事情. 例如, 如果你在一个领域工作, 那么对你而言是常规的事情对于在其它领域工作的人却是极为非常规的. 有一台能在数学的所有领域做工作的计算机将是非常有用的. 实际上, 如果它以刚才我所描述的人性化的方式工作, 它会很有用.

**DZ:** 您认为机器最终会取代 (作为数学家的) 我们吗?

**G:** 这将是一个逐渐的过程. 人们会由越来越多地利用计算机帮助他们做研究 (正如我们已经做过的) 入手, 而且每前进一步都会使我们的研究工作更容易. 例如, 回想当我们没有互联网的时候, 得到预印本是何等的困难. 因此, 如果研究逐渐变得更容易, 每个新的变化将会被接纳, 那么最终我们就不必在证明上投入很多的思考.

至此, 我想你会问: 我们将会失去非常宝贵的技能吗? 我不知道答案, 而且这将是一个问题. 另一方面, 如果人们考虑一下计算器的使用: 我小时候没有计算器, 学了长除法. 而现在, 如果我要用一个数去除以另一个数, 尽管我完全知道怎样做, 但使用计算器却可以节省许多时间. 这似乎是一个好的系统. 我们可以拥有一个系统, 在这个系统中我们继续教人们数学, 但我们会更仔细地思考我们教了什么, 因此当我们使用计算机寻找证明时我们会知道接下来的是什么. 虽然并不显然, 但是我还是大胆设想: 数学研究的时代可能是有限的, 而且如果的确是这样, 那么我们将会找到其它事情做.

**DZ:** 您曾提到需要改革我们的杂志系统. 近来您创办了一份 arXiv 覆盖杂志, 《离散分析 (Discrete Analysis)》. 关于这个项目您能多说一些吗?

**G:** 《离散分析》尽管是一份内容相当宽泛的杂志, 但是宽泛二字仅限于编辑感兴趣的意义上, 包括加性组合学, 解析数论以及其它相关领域. 我们以极低的成本管理这份杂志. 我估计我们一年的花费也不过与一篇文章在传统出版社的杂志上处理流程的费用相当. 正如你提到的, 它是一份 arXiv 覆盖杂志, 这意味着我们发表的文章在 arXiv 上生存; 该杂志对于读者和作者均不收费. 我希望对于做相同事情的人们这是一种催化剂. 现在的出版系统没有崩溃的部分原因是还没有出现另外一种可供选择的方式, 我们所做的只不过是诸多可能的尝试中的一种罢了.

**DZ:** 最后, 还有何高见?

**G:** 数学目前的传播方式未必是最佳的.

(赵振江 译 曹磊 校)

## 附录 1 Gowers 获颁 Sylvester 奖

据伦敦皇家学会公告, 伦敦皇家学会 2016 Sylvester (西尔维斯特) 奖颁发给剑桥大学的伦敦皇家学会会员 Timothy Gowers 爵士, 以表彰

(下转 73 页)

- [72] ———, Systèmes sous-elliptiques, II, Invent. Math., 104(2):377–400, 1991.
- [73] A. Plis, A smooth linear elliptic differential equation without any solution in a sphere, Comm. Pure Appl. Math., 14:599–617, 1961.
- [74] J. V. Ralston, Solutions of the wave equation with localized energy, Comm. Pure Appl. Math., 22:807–823, 1969.
- [75] M. Sato, T. Kawai, and M. Kashiwara, Microfunctions and pseudo-differential equations, Hyperfunctions and Pseudo-Differential Equations (Proc. Conf., Katata, 1971; Dedicated to the Memory of André Martineau), Lecture Notes in Math., vol. 287. Springer, Berlin, 1973, p. 265–529.
- [76] J. Sjöstrand, Parametrix for pseudodifferential operators with multiple characteristics, Ark. Mat., 12:85–130, 1974.
- [77] ———, Propagation of analytic singularities for second order Dirichlet problems, Comm. Partial Differential Equations, 5(1):41–93, 1980.
- [78] M. E. Taylor, Grazing rays and reflection of singularities of solutions to wave equations, Comm. Pure Appl. Math., 29(1):1–38, 1976.
- [79] F. Trèves, A new method of proof of the subelliptic estimates, Comm. Pure Appl. Math., 24:71–115, 1971.
- [80] A. Unterberger, Oscillateur harmonique et opérateurs pseudo-différentiels, Ann. Inst. Fourier (Grenoble), 29(3):xi, 201–221, 1979.
- [81] A. Unterberger and J. Bokobza, Les opérateurs de Calderon-Zygmund précisés, C. R. Acad. Sci. Paris, 259:1612–1614, 1964.

(黄际政 孙宇阳 译 陆柱家 校)

\*\*\*\*\*

(上接 76 页)

他“在 Banach (巴拿赫) 空间理论, 纯组合学和堆垒数论中诸多开创性的结果。”

Sylvester 奖每逢偶数年份颁发, 以鼓励数学研究. 该奖项包含 2000 英镑现金奖 (约合 2600 美元) 和一枚铜质奖章, 并将于 2016 年 11 月伦敦皇家学会建会纪念日颁发.

(陆柱家 译 童欣 校)

## 附录 2 关于 William Timothy Gowers 的统计资料

出版物总数: 44

总被引数: 1272

被引之首出版物: 与 B. Maurey 合作, The Unconditional Basic Sequence Problem, J. Amer. Math. Soc., 6 (1993). [242 次被引]. (来源: MathSciNet®)

Erdős (爱尔迪希) 数<sup>1)</sup>: 3

数学后代: 9 个学生, 15 个后代 (来源: Mathematics Genealogy Project (数学谱系项目))

荣誉: Fields (菲尔兹) 奖: 1998; Sylvester 奖和 De Morgan (德摩根) 奖: 2016.

(陆柱家 译 童欣 校)

---

1) Erdős 数定义如下: 与 P. Erdős 有合作出版物的数学家的 Erdős 数为 1; 与 Erdős 无合作出版物, 但与 Erdős 数为  $j$  ( $j \geq 1$ ) 的数学家有合作出版物的数学家, 其 Erdős 数为  $\min_j \{j\} + 1$ .——译注